Desenvolupament Detallat: Gestió de Tractaments i Fertilització

Introducció

La gestió de tractaments fitosanitaris i fertilització constitueix un element crític en la producció fruitera moderna. Una aplicació adequada de productes fitosanitaris i fertilitzants no només maximitza la producció i qualitat dels fruits, sinó que també minimitza l'impacte ambiental, redueix costos i garanteix la seguretat alimentària. Aquest mòdul integra la planificació, execució i seguiment de totes les operacions relacionades amb la protecció vegetal i la nutrició dels cultius, incorporant tecnologies avançades de sensorització i automatització per optimitzar aquests processos.

Planificació de Tractaments Fitosanitaris

Gestió del Calendari Fitosanitari

La base d'una bona estratègia de protecció vegetal és la planificació anticipada dels tractaments fitosanitaris. L'aplicació ha d'oferir eines avançades per desenvolupar i gestionar calendaris de tractaments adaptats a cada cultiu i situació específica.
El sistema hauria de permetre la creació de calendaris fitosanitaris basats en el coneixement expert sobre els cultius fruiters. Aquests calendaris establirien tractaments preventius en moments fenològics clau, com la brotació, floració, quallat o maduració, quan els cultius són especialment vulnerables a determinades plagues o malalties.
(web)

Integració amb Monitoratge de Plagues i Malalties

Una planificació efectiva de tractaments requereix informació actualitzada sobre la presència i nivells de plagues i malalties. L'aplicació hauria d'integrar-se amb sistemes de monitoratge que proporcionin aquesta informació crítica.
El sistema permetria el registre sistemàtic d'observacions de camp sobre presència de plagues, símptomes de malalties o danys en fruits. Aquestes observacions, geolocalitzades i datades, s'incorporarien a una base de dades que permetria visualitzar l'evolució temporal i espacial dels problemes fitosanitaris a l'explotació.
Per a plagues clau, l'aplicació s'integraria amb sistemes de trampes de monitoratge, que podrien ser convencionals (revisades manualment) o automatitzades amb sensors i càmeres.

Aquestes trampes proporcionarien dades sobre nivells de població de plagues com la mosca de la fruita, la carpocapsa o diversos tipus de pugons, permetent determinar quan s'assoleixen els llindars d'intervenció que justifiquen un tractament.

Selecció de Productes i Mètodes d'Aplicació

La selecció adequada de productes fitosanitaris i mètodes d'aplicació és crucial per a l'eficàcia dels tractaments i la minimització d'impactes negatius. L'aplicació ha d'oferir eines avançades per a aquesta selecció.
El sistema mantindria una base de dades actualitzada de productes fitosanitaris autoritzats, amb informació detallada sobre:

- Matèries actives i concentracions
- Espectres d'acció (quines plagues o malalties controlen)
- Cultius i varietats en què estan autoritzats
- Dosis recomanades i màximes permeses
- Terminis de seguretat abans de la collita
- Classificació toxicològica i ecotoxicològica
- Restriccions d'ús (zones de protecció, condicions climàtiques, etc.)
- Compatibilitat amb producció integrada o ecològica

Registre de Tractaments Fitosanitaris i Fertilitzacions Realitzades

Sistema de Registre Complet

El registre detallat de totes les operacions de fertilització i tractament fitosanitari és essencial tant per a la gestió agronòmica com per al compliment normatiu. L'aplicació ha d'oferir un sistema complet per a aquest registre.
Per a cada operació de fertilització i tractament, el sistema permetria registrar informació detallada com:

- Data i hora de l'aplicació
- Parcel·la o sector tractat
- Producte o productes aplicats
- Quantitat total aplicada
- Concentració de nutrients (N, P, K, micronutrients) - quan apliqui
- Mètode d'aplicació (fertirrigació, aplicació foliar, aplicació al sòl)

- Condicions ambientals durant l'aplicació
- Operari o equip responsable
- Observacions addicionals

Aquest registre s'integraria amb el mòdul de gestió de parcel·les i cultius, permetent visualitzar l'historial complet de fertilitzacions i tractaments per a cada unitat de cultiu i calcular els balanços de nutrients aportats al llarg de la temporada. S'ha de poder fer a nivell de fila. D'aquesta manera si un sector es queda a mitges sempre es pot continuar el tractament des del mateix punt on es va aturar. S'ha de poder visualitzar en un mapa per quines files s'ha passat i per quines no en cada tractament.

Anàlisi i Seguiment Nutricional

Més enllà del simple registre, l'aplicació hauria d'oferir eines per analitzar l'estat nutricional dels cultius i l'efectivitat de les fertilitzacions realitzades.
El sistema permetria registrar i gestionar els resultats d'anàlisis de sòl, aigua i foliars, proporcionant una visió completa de l'estat nutricional de cada parcel·la. Aquests resultats s'emmagatzemarien en una base de dades que permetria visualitzar l'evolució temporal dels diferents paràmetres i detectar tendències o deficiències.

L'aplicació també permetria correlacionar les pràctiques de fertilització amb els resultats productius i qualitatius, ajudant a identificar les estratègies més eficients i rendibles. Per exemple, podria mostrar gràfiques que relacionin els nivells de determinats nutrients amb paràmetres de qualitat com el calibre, la coloració o el contingut en sucres dels fruits.

Control d'Estocs de Productes Fitosanitaris i Fertilitzants

Gestió d'Inventari

La gestió eficient dels estocs de productes fitosanitaris i fertilitzants és essencial tant per a la planificació operativa com per al compliment de la normativa. L'aplicació ha d'oferir un sistema complet de gestió d'inventari.
El sistema mantindria un registre actualitzat de tots els productes en estoc, amb informació detallada sobre:

- Nom comercial i composició
- Número de registre i fabricant
- Quantitat disponible i unitat de mesura
- Data de compra i proveïdor

- Número de lot i data de caducitat
- Ubicació física en el magatzem
- Preu i condicions d'adquisició

Cada entrada i sortida de productes quedaria registrada, mantenint així un inventari actualitzat en temps real. Les sortides es vincularien automàticament amb els registres de tractaments o fertilitzacions, garantint la coherència de la informació i facilitant la traçabilitat.
El sistema també gestionaria la documentació associada als productes, com fitxes tècniques, fitxes de seguretat o certificats d'anàlisi, mantenint-los accessibles i vinculats als productes corresponents.

Alertes i Previsions

Una gestió proactiva dels estocs requereix anticipar-se a les necessitats i prevenir problemes. L'aplicació hauria d'oferir un sistema d'alertes i previsions per a aquesta finalitat.
El sistema generaria alertes automàtiques quan els nivells d'estoc de productes essencials baixessin per sota de llindars predefinits, quan s'aproximessin dates de caducitat, o quan es detectessin discrepàncies entre l'inventari teòric i el real després d'inventaris físics.
Basant-se en el calendari de tractaments i fertilitzacions planificat, l'aplicació calcularia les necessitats previstes de cada producte per a les properes setmanes o mesos, ajudant així a planificar les compres i evitar tant ruptures d'estoc com acumulacions excessives.

Compliment Normatiu

La gestió de productes fitosanitaris està subjecta a estrictes regulacions que l'aplicació ha d'ajudar a complir.
L'aplicació facilitaria la generació de la documentació requerida per les autoritats, com el registre oficial de tractaments fitosanitaris o les declaracions de productes emmagatzemats, extraient automàticament la informació necessària de la base de dades.

Càlcul de Dosis segons Superfície i Cultiu

Càlcul Precís de Dosis

El càlcul precís de les dosis de productes a aplicar és fonamental per garantir l'eficàcia dels tractaments i fertilitzacions mentre es minimitzen costos i impactes ambientals. L'aplicació ha d'oferir eines avançades per a aquest càlcul.
Per als tractaments fitosanitaris, el sistema calcularia les dosis basant-se en:

- Superfície a tractar

- Dosi recomanada per hectàrea o per volum de vegetació
- Concentració del producte comercial
- Volum de caldo a preparar: aquí intervenen factors a tenir en compte com velocitat d'aplicació, el cabal proporcionat per mètode/maquinària d'aplicació per a que les plantes quedin suficientment molles però no excessivament. (Dades obtingudes per observacions de camp i introduïdes al sistema per a que aquest pugui fer els càlculs)
- Quantitat exacta de cada producte a incorporar a la preparació (a tenir en compte el volum de la maquinaria utilitzada)

Alertes de Tractaments Pendents

Sistema d'Alertes Proactiu

Un sistema d'alertes ben dissenyat és essencial per garantir que els tractaments i fertilitzacions es realitzin en el moment òptim. L'aplicació ha d'oferir un sistema proactiu que mantingui informats a tots els implicats.
El sistema generaria alertes automàtiques per a diferents situacions:

- Tractaments preventius programats que s'aproximen a la seva data d'execució
- Tractaments necessaris segons observacions de camp o lectures de trampes
- Fertilitzacions programades segons el pla nutricional
- Aplicacions de correctors de carències detectades en anàlisis foliars

Aquestes alertes s'adaptarien al nivell d'urgència, utilitzant diferents canals segons la immediatesa requerida: notificacions en l'aplicació, correus electrònics, SMS o fins i tot trucades automàtiques per a situacions crítiques.
El sistema permetria configurar qui rep cada tipus d'alerta, assegurant que la informació arriba a les persones adequades: responsables tècnics, encarregats de camp, operaris d'aplicació, etc.
(a desenvolupar a la web - algunes consultes ja es poden anar plantejant)

Integració amb Sensors per a Aplicació de Fertilitzants

Sensorització Avançada

L'aplicació precisa de fertilitzants basada en necessitats reals requereix informació detallada sobre l'estat nutricional dels cultius i les condicions del sòl. L'aplicació ha d'integrar-se amb diversos tipus de sensors que proporcionin aquesta informació.
El sistema s'integraria amb sensors de conductivitat elèctrica del sòl, que permeten mapejar la variabilitat espacial de característiques com la textura, la salinitat o la capacitat de retenció d'aigua. Aquests mapes servirien de base per a l'aplicació variable de fertilitzants, adaptant les dosis a les característiques específiques de cada zona.

L'aplicació també incorporaria dades de sensors d'humitat del sòl a diferents profunditats, essencials per optimitzar la fertirrigació. Conèixer l'estat hídric del sòl permet aplicar els nutrients quan les condicions són òptimes per a la seva absorció, evitant pèrdues per lixiviació o condicions d'estrès que reduirien l'eficiència.

Anàlisi d'Eficiència i Optimització

La integració de sensors no només permet l'aplicació precisa, sinó també l'anàlisi posterior de l'eficiència i l'optimització contínua.
L'aplicació analitzaria la resposta dels cultius a les diferents estratègies de fertilització, correlacionant les aportacions realitzades amb:

- Lectures posteriors dels sensors (canvis en els nivells de nutrients disponibles)
- Desenvolupament vegetatiu observat
- Resultats productius i qualitatius obtinguts
- Eficiència en l'ús de recursos (kg de producció per kg de nutrient aplicat)

El sistema també calcularia indicadors d'impacte ambiental, com el balanç de nutrients a nivell d'explotació o l'estimació de pèrdues per lixiviació, ajudant a identificar pràctiques que puguin millorar-se per reduir l'impacte ambiental mantenint o millorant els resultats productius.

Compliment Normatiu i Traçabilitat de Productes Aplicats

Registre Normatiu

El compliment de la normativa sobre ús de productes fitosanitaris i fertilitzants és una obligació legal que l'aplicació ha de facilitar mitjançant un sistema complet de registre.
El sistema mantindria actualitzat el Quadern d'Explotació digital, registrant automàticament tota la informació requerida per la normativa:

- Identificació de les parcel·les tractades
- Cultiu, varietat i estat fenològic
- Plaga, malaltia o deficiència a controlar
- Producte utilitzat (nom comercial, número de registre, matèria activa)
- Dosi aplicada i volum de caldo
- Data i hora d'aplicació
- Termini de seguretat
- Nom i número de carnet de l'aplicador

- Maquinària utilitzada

Aquest registre s'estructuraria segons els requeriments oficials, facilitant la seva presentació en cas d'inspeccions o la seva exportació als formats requerits per les administracions.
El sistema també verificaria automàticament el compliment de restriccions normatives, com:

- Respecte dels terminis de seguretat abans de la collita
- Nombre màxim d'aplicacions permeses per a determinats productes
- Dosis màximes autoritzades
- Restriccions específiques en zones sensibles o períodes crítics

En cas de detectar possibles incompliments, el sistema generaria alertes immediates, permetent corregir la planificació abans de l'execució.

Traçabilitat Completa

Una traçabilitat completa dels productes aplicats és essencial tant per al compliment normatiu com per a la gestió de la qualitat i la seguretat alimentària.
El sistema mantindria un registre complet que vincularia cada lot de producció amb tots els tractaments i fertilitzacions rebuts al llarg del seu cicle. Aquesta informació estaria disponible en tot moment, permetent:

- Identificar ràpidament tots els lots que han rebut un determinat tractament
- Conèixer tots els tractaments rebuts per un lot específic
- Verificar el compliment de requisits específics de clients o certificacions
- Respondre amb precisió a possibles alertes o reclamacions

La traçabilitat s'estendria des de la recepció dels productes (vinculant cada aplicació amb el lot específic del producte utilitzat) fins a l'expedició dels fruits, permetent seguir el recorregut complet "del magatzem al plat".

Arquitectura del Sistema de Gestió de Tractaments i Fertilització

Infraestructura de Sensors i Comunicacions

La implementació d'un sistema complet de gestió de tractaments i fertilització requereix una infraestructura tecnològica adequada:
Xarxa de sensors específics per al monitoratge de paràmetres relacionats amb la nutrició i la sanitat vegetal:

- Sensors de conductivitat elèctrica del sòl
- Sensors de ions específics (nitrats, potassi, etc.)
- Trampes electròniques per al monitoratge de plagues
- Estacions meteorològiques

Sistemes d'aplicació intel·ligent que puguin rebre i executar instruccions precises:

- Equips d'aplicació variable georreferenciats
- Sistemes de fertirrigació automatitzats
- Injectors i dosificadors controlats electrònicament

Infraestructura de comunicacions que garanteixi la connectivitat en tota l'explotació:

- Xarxes LoRaWAN per a sensors distribuïts pel camp
- Connexions RS485 per a equips que requereixen major freqüència de comunicació

Consideracions d'Implementació

Per a la implementació pràctica d'aquest mòdul, es recomana:
Començar amb un subconjunt de funcionalitats centrades en el registre i la planificació, que poden implementar-se sense necessitat de hardware especialitzat.
Utilitzar APIs públiques per accedir a informació sobre productes fitosanitaris autoritzats i recomanacions oficials, en lloc de mantenir bases de dades pròpies que requeririen actualitzacions constants.
Adoptar un enfocament modular que permeti treballar en components específics (planificació, registre, càlcul de dosis, traçabilitat).
Col·laborar amb explotacions fruiteres locals que puguin proporcionar casos d'ús reals i feedback sobre les funcionalitats desenvolupades.

Annex: Aplicació d'Herbicides al Mòdul de Gestió de Tractaments i Fertilització

Control d'Aplicacions d'Herbicides

Aquest annex complementa el mòdul de Gestió de Tractaments i Fertilització per incloure el control específic en l'explotació fruitera de tots els productes químics utilitzats:

Registre d'aplicacions

- Control de les aplicacions realitzades (data, parcel·la, operari)
- Registre de matèries actives utilitzades
- Seguiment de dosis aplicades i màxims permesos per hectàrea
- Documentació de condicions d'aplicació (temperatura, vent)

Catàleg i Classificació

- Inventari d'herbicides disponibles
- Classificació segons tipus d'herba objectiu (gramínies, dicotiledònies, etc.)
- Registre de modes d'acció per evitar resistències

Gestió d'Estocs

- Control d'existències d'herbicides al magatzem
- Alertes de nivells mínims per a reposició
- Seguiment de caducitats i gestió de residus

Compliment Normatiu

- Verificació de límits legals d'aplicació
- Registre de terminis de seguretat
- Traçabilitat
- Documentació per a inspeccions i certificacions

Integració amb Altres Mòduls

- Vinculació amb el mòdul de parcel·les per al seguiment d'aplicacions per zona
- Connexió amb el sistema d'alertes per a notificacions de terminis